

课程: 高等数学 2 课程号: D801091021 任课教师: _____ 考试方式: 闭 卷 卷 号: _____
 学院: _____ 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2018/2019 学年第二学期期末考试试卷 (A) 卷

题号	一	二	三					四	五	六	七	总分
评分												
评卷教师												

得分 一、单项选择题 (共 5 小题, 请将其代码填在题前的括号内, 每小题 3 分, 共 15 分)

() 1. 如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=2$ 处收敛, 则该级数在 $x=-1$ 处_____.

A. 绝对收敛 B. 条件收敛 C. 发散 D. 不能确定其收敛性

() 2. 微分方程 $y'' - y = e^x + 1$ 的特解 y^* 的形式为_____.

A. $ae^x + b$ B. $axe^x + b$ C. $ae^x + bx$ D. $axe^x + bx$

() 3. 若 $F'(x) = f(x)$, 则 $\int \sin x f(\cos x) dx =$ _____.

A. $F(\cos x) + C$ B. $F(\cos x) + C$ C. $-F(\cos x) + C$ D. $-F(\cos x)$

() 4. 设椭圆 L 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 并且其周长为 s , 则 $\oint_L (3x^2 + 4y^2 + 12) ds =$ _____.

A. s B. $6s$ C. $12s$ D. $24s$

() 5. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, $F(x) = \int_a^x f(t) dt, (a \leq x \leq b)$, 则 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的_____.

A. 不定积分 B. 一个原函数 C. 全体原函数 D. 在 $[a, b]$ 上的定积分

得分 二、填空题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分, 把答案填在题中横线上。)

1. 若 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 则曲线积分 $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy =$ _____.

2. 若 Ω 由三坐标面与平面 $x + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$ 所围成, 则 $\iiint_{\Omega} dv =$ _____.

3. 交换二次积分的积分次序: $\int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x, y) dy =$ _____.

4. 部分和数列 $\{s_n\}$ 有界是正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的_____条件.

5. 以 $y_1 = e^{2x}, y_2 = xe^{2x}$ 为特解的二阶常系数齐次线性微分方程为: _____.

课程: 高等数学 2 课程号: D801091021 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

三、计算下列各题（共 6 小题，每小题 6 分，共 36 分）

得分

1. 计算不定积分 $\int x e^{-3x} dx$.

得分

2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \int_0^x e^{t^2} dt}{2x \sin^2 x}$.

得分

3. 求反常积分 $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx$.

得分

4. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\alpha}{(1+n)^2}$ (α 为常数) 的敛散性, 若收敛, 是条件收敛还是绝对收敛.

得分

5. 求由 $y = x^2, x = y^2$ 所围成图形绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体的体积.

得分

6. 计算二重积分 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = x$, x 轴及曲线 $x^2 + y^2 = 2x$ 所围成.

课程: 高等数学 2 课程号: D801091021 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号:

学院: 专业班级: 学号: 姓名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

得分

四、(8分) 设 L 为曲线 $x^2 + y^2 = 9$, 取正向, 计算曲线积分 $\oint_L (2xy - 2y)dx + (x^2 - 4x)dy$.

得分

五、(8分) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 2^n}$ 的收敛域.

得分

六、(8分) 求连续函数 $f(x)$, 使它满足 $f(x) + 2 \int_0^x f(t)dt = x^2$.

得分

七、(10分) 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + zdx dy$, Σ 为半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧.